Arduino Temelleri · Ders 8/12 · Görev çözümleri

T08 · Nefes alan LED: görevlerin mantığı

Devre: T07 devresinin aynısı. Kabloya dokunma.

Adim4_Cevap_T08 **kablo değişmiyor, sadece kod**

Derste: Görevlerde **devreye dokunmuyoruz**; değişen sadece kod. Her görev için önce sınıfa "neyi değiştirdiniz?" diye sor, sonra aşağıdaki sırayla ilerle: **Ne değişti?** → **Kodun mantığı** → **Devrede ne oluyor?** → **Dikkat**. Cevap kodunu göstermek için `Adim4_Cevap_T08` dosyasında en üstteki `GOREV` sayısını değiştirip yükle.

Resimler nasıl okunur? Her kutu matrisin o an yanan LED'lerini gösterir: ● yanık · ● sönük. Oklar zaman sırasıdır.

1 9. sınıf Görev 1: İki kat hızlı nefes

LED **iki kat hızlı** nefes alsın.

1 · NE DEĞİŞTİ?

Önce (ders kodu)

```
delay(6);   // iki for'da da
```

Sonra (çözüm) · değişen satırlar sarı

```
delay(3);   // iki for'da da
```

2 · KODUN MANTIĞI

Bir nefes 256 adım yukarı + 256 adım aşağı. Her adım 6 ms'den 3 ms'ye inince nefes yarı sürede biter.

3 · DEVREDE NE OLUYOR?

PWM'in kendisi (saniyede ~1000 aç-kapa) değişmedi; değişen, parlaklığın ne kadar **çabuk** güncellendiği.

Nefes süresi

delay	Bir yön (256 adım)	Bir nefes
6 ms	~1,5 s	~3 s
3 ms	~0,77 s	~1,5 s

⚠ **Dikkat:** Bir öğrenci `parlaklik++` yerine `parlaklik += 2` yazmış olabilir: bu da iki kat hızlandırır. İki çözüm de doğru.

2 9. sınıf Görev 2: PWM olmayan pin

`SUTUN_3` yerine `13` yaz (sütun 1). LED ne yapıyor? Neden kısılmıyor?

1 · NE DEĞİŞTİ?

Önce (ders kodu)

```
const int SUTUN_3 = 5;   // ~5
```

Sonra (çözüm) · değişen satırlar sarı

```
const int SUTUN_3 = 13;  // ~ yok!
```

2 · KODUN MANTIĞI

Kod aynı, sadece pin değişti. Ama 13 numaralı pinin yanında ~ işareti yok: bu pin PWM yapamaz. analogWrite böyle bir pinde digitalWrite gibi davranır: değer 128'den küçükse LOW, 128 ve üstüyse HIGH.

3 · DEVREDE NE OLUYOR?

Artık sütun 1 kullanılıyor. LED kısılmadan **birden** yanar, birden söner (~1,5 s yanık, ~1,5 s sönük). Karttaki L LED'i de pin 13'e bağlı; o da matristeki LED'in tersi zamanlarda yanar.



parlaklık 0–127 parlaklık 128–255

analogWrite(13, 255 – parlaklik)

parlaklik	Gönderilen	Pin 13	Sütun 1 LED'i
0 – 127	255 – 128	HIGH	sönük
128 – 255	127 – 0	LOW	**tam yanık**

PWM yapabilen pinler: 3, 5, 6, 9, 10, 11 (kartta ~ işaretli).

> ⚠ **Dikkat:** "Kod bozuldu" sanılır. Kod doğru; pin yanlış. Kartın üstündeki ~ işaretlerine birlikte bakın.

---

3 10. sınıf Görev 3: Butonla parlaklık

Butonla parlaklık: basılıyken parlaklık artsın, bırakınca yavaşça azalsın.

1 · NE DEĞİŞTİ?

Önce (ders kodu)

```
for (int parlaklik = 0; ...) { ... }
```

Sonra (çözüm) · değişen satırlar sarı

```
const int BUTON = A4;
int parlaklik = 0;
...
if (digitalRead(BUTON) == LOW) {
  parlaklik = parlaklik + 5;
} else {
  parlaklik = parlaklik - 1;
}
if (parlaklik > 255) parlaklik = 255;
if (parlaklik < 0)   parlaklik = 0;
analogWrite(SUTUN_3, 255 - parlaklik);
delay(10);
```

2 · KODUN MANTIĞI

for yerine her turda **küçük bir adım**: basılıysa +5, değilse –1. Böylece basınca hızlı parlar, bırakınca yavaş söner. İki if satırı parlaklığı 0 ile 255 arasında **tutar**; dışına çıkarsa analogWrite yanlış değer alır.

3 · DEVREDE NE OLUYOR?

A4 butonu dinlerken pin 5'in PWM oranı her 10 ms'de güncelleniyor. T08 kodunda buton tanımlı değil: en üste `const int BUTON = A4;`, setup'a `pinMode(BUTON, INPUT_PULLUP);` eklenmeli.

Ne kadar sürer?

Durum	Adım	0 → 255 / 255 → 0
basılı	+5 / 10 ms	~0,5 s
bırakık	–1 / 10 ms	~2,5 s

> ⚠ **Dikkat:** Sınır satırlarını unutan öğrencide uzun basınca parlaklık 255'i geçer, `255 - parlaklik` eksiye düşer ve analogWrite anlamsız değerler alır: LED birden söner, titrer. Bırakınca da parlaklık 0'ın altına iner ve LED geç tepki verir.

> **Ders bitti mi?** Bir sonraki dersin klasörüne geç ve **Adım 1** dokümanıyla başla. O derste devreye ekleme yoksa

> montaj resimlerini atla ama **Bugünün devre bilgisi** bölümünü oku.